

서울 지선버스 수요 집중 분석 최종 보고서

서울 지선버스 5515번의 시간대·구간별 수요 집중 분석

- 서울대생 통학·환승 편의 개선을 중심으로 -

2026. 08

5팀

팀장 : 김효준

팀원 : 박찬주

이수빈

조하연

최은경

목 차

요약 및 핵심 제안	1
------------------	---

제1장 분석 계기	2
-----------------	---

1. 분석 배경 및 목적
2. 문제 정의
3. 분석 목표와 가설
4. 분석 절차 및 방법

제2장 데이터 소개 및 전처리	4
------------------------	---

1. 활용 데이터
2. 분석 범위와 단위 해석
3. 전처리 과정
4. 주요 분석 지표
5. 해석 원칙

제3장 5515번 선정 근거	6
-----------------------	---

1. 운행 대수 대비 이용량
2. 서울대입구역 2번 출구 노선별 하차 분담
3. 5515번의 07~09시 정류장별 이동 흐름
4. 서울대입구역 2번 출구의 전 시간대 분석
5. 사례 선정 결론

제4장 탐색적 데이터 분석	13
----------------------	----

1. 시간대별 승·하차 패턴
2. 월별 수요 및 학기 패턴
3. 오전 승차 정류장 집중도 분석
4. 오전 하차 정류장 집중도 분석
5. 버스 노선 정류장 순서도 및 출근시간 이용 흐름 분석
6. 주요 통근 구간 비교 및 연장 가능성 검토
7. 5515번과 8552번 출근 시간대 수요 집중 비교
8. 비교 노선(5511 · 5517) 분석

제5장 핵심 인사이트 및 원인 분석 23

1. 핵심 인사이트
2. 가능한 원인
3. 정책 판단

제6장 해결방안 24

1. 8555번 맞춤형(다람쥐 버스) 도입 방안
2. 8555번 운영안
3. 시범운영 전 필수 현장 조사
4. 운영 효과 평가 및 의사결정

제7장 기대효과 27

1. 이용자 효과
2. 운영·정책 효과
3. 정책적 기대효과

제8장 한계, 추가 필요 자료 및 결론 28

1. 현재 자료의 한계
2. 추가 확보가 필요한 자료
3. 최종 결론

제9장 추가 자료 수집 계획 30

1. 자료 부족에 대한 처리
 2. 추가 검증 가설
 3. 참고 자료
-

요약 및 핵심 제안

1. 핵심 결론

- 5515번은 서울시 분석 대상 367개 노선 가운데 총승차 인원이 가장 많은 노선은 아니었다. 그러나 월 평균 운행 대수 13대를 고려한 “운행 대당 월평균 승차 인원은 약 26,010명으로 전체 3위”였다. 전체 이용량만으로는 드러나지 않지만, 투입 차량 한 대가 담당하는 이용량이 상대적으로 높은 노선이었다.
- 정류장 단위에서는 서울대 입구 역 2번 출구의 5515번 하차 비중이 두드러졌다. 12개월 전체 시간대에 서 5515번의 하차 비중은 30.72%였으며, 오전 07~09시에는 45.22%로 상승했다. 전체 시간대보다 “14.49% 증가”한 값으로, 하차 상위 정류장 비교에서 집중 시간대 강화가 가장 뚜렷한 사례였다.
- 실제 운행 횟수를 결합한 결과도 같은 방향을 보였다. 서울대 입구 역 2번 출구의 회당 하차 인원은 08시 22.67명, 09시 20.44명, 07시 17.87명 순으로 높았다. 정류장 순서에 따른 추정 재차 인원은 08시에 서울 산업정보학교·삼성교에서 “약 38.66명”으로 가장 높았다.
- 따라서 5515번은 다음 조건이 동시에 나타난 노선이라는 점에서 사례 분석 대상으로 선정하였다.
 1. 운행 대수 대비 이용량이 서울시 전체에서 높은 수준이다.
 2. 서울대 입구 역 2번 출구에서 단일 노선 기준 하차 비중이 가장 높다.
 3. 해당 비중이 오전 07~09시에 뚜렷하게 증가한다.
 4. 실제 운행 횟수를 고려해도 오전 시간대의 회당 하차 수요가 높다.
 5. 정류장 순서를 따라 수요가 누적되는 구간이 확인된다.
- 다만 현재 결과는 “수요 집중을 확인한 것”이며, 공급 부족·차량 혼잡·증차 필요성을 확인한 것은 아니다.
- 5515번은 학기 중 오전 8시 전후와 서울대 입구 역 환승권역에 수요가 집중된다. 현재 자료만으로 차량별 공급 부족을 확정할 수는 없으나, 학기 중 평일 07:20~09:10에 생활권에서 서울대 입구 역 방향으로 4주간 보강형 다람쥐 버스를 시범 운행할 근거는 충분하다.
- 데이터가 확인한 사실: 08시 최대 피크, 2026년 2→3월 총승차 +28.3%, 07~09시 하차 TOP10 집중도 70.6%, 5515번 주요 구간 286,046명.
- 현재 확정할 수 없는 사실: 차량별 혼잡률, 만차 통과·미 탑승, 실제 배차 불규칙, 이용자의 서울대생 여부.
- 정책 제안: 기존 5515 유지 + 학기 중 평일 오전 역 방향 단거리 보강 운행, 1차 4주.
- 서울시 요청: 학기 중 평일 07:20~09:10, 금호타운·관악 현대·청림 현대 생활권에서 서울대 입구 역 방향으로 5515 보강형 다람쥐 버스를 4주간 시범운행하고 공개 평가해 주십시오.

제 1 장 분석 계기

1-1 분석 배경 및 목적

- 서울대학교와 관악구 생활권을 연결하는 5515번은 시간대에 따라 역할이 크게 달라진다. 전체 월평균만 보면 안정적으로 보일 수 있으나, 학기 중 오전에는 서울대입구역 환승 수요가 짧은 시간에 집중된다.
- 본 연구의 목적은 5515번의 시간·공간적 집중 패턴을 확인하고, 이를 근거로 학기 중 출근·통학 시간에 기존 노선을 보완하는 단거리 다람쥐 버스의 시범운행 필요성을 제안하는 데 있다.
- 핵심 입장은 단순한 상시 증차 요구가 아니다. 현재 자료가 확인한 집중 현상을 토대로 4주간 시범운행을 실시하고, 실제 혼잡도·대기시간·운영비 자료로 확대 여부를 결정하자는 제안이다.

1-2 문제 정의

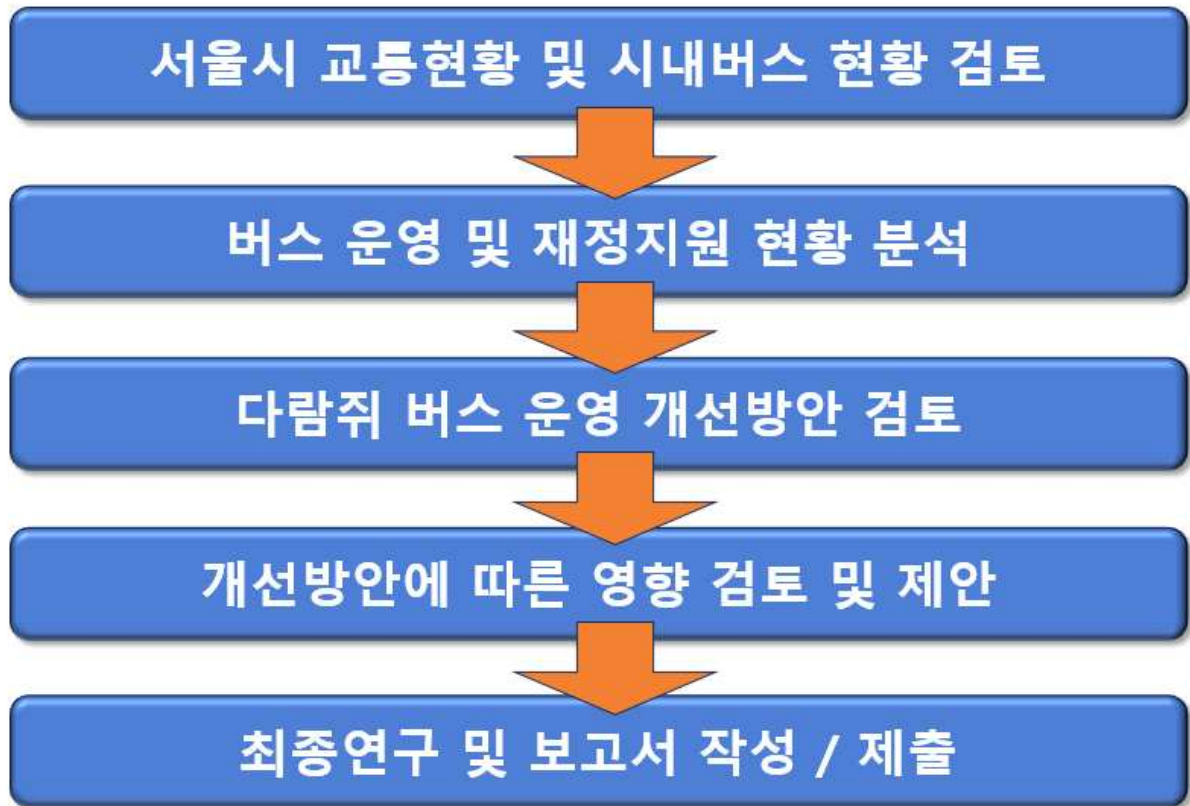
- 문제는 “5515번이 하루 종일 부족하다”가 아니라 “학기 중 평일 오전 특정 방향·정류장에 수요가 집중될 가능성이 높다”는 점이다.
- 월별 총량이나 노선 전체 평균은 순간적인 만차, 배차간격 변동, 미탑승 대기열을 숨길 수 있다. 따라서 시간대와 구간을 잘라서 보아야 공급 적정성을 판단할 수 있다.

1-3 분석 목표와 가설

- 목표 1. 5515번 수요가 어느 시간과 정류장에 집중되는지 확인한다.
- 목표 2. 학기 중 오전 수요가 단거리 보강 운행을 검토할 수준인지 판단할 근거를 만든다.
- 목표 3. 즉시 상시 증차가 아니라, 효과와 비용을 검증할 수 있는 시범운행 설계를 제시한다.
- 가설 H1. 5515번은 운행대수에 비해 이용량이 높다.
- 가설 H2. 5515번 수요는 오전 7~9시, 특히 8시에 집중된다.
- 가설 H3. 서울대 입구 역 2번 출구 하차 수요는 오전 7~9시에 강화된다.
- 가설 H4. 오전 하차 수요는 서울대입구역 환승권역에 공간적으로 집중된다.
- 가설 H5. 실제 차량 혼잡도와 미탑승이 확인될 경우, 해당 시간·구간만 보강하는 다람쥐 버스가 전일 증차보다 효율적이다.

1-4 분석 절차 및 방법

○ 분석에서 수행한 절차 및 방법을 그림으로 나타내면 다음과 같음.



[그림 1-1] 분석 절차 및 방법

제2장 데이터 소개 및 전처리

2-1 활용 데이터

구분	데이터 출처	주요 항목	분석용도
시간대별 승·하차 데이터	서울 열린 데이터 광장	노선번호, 표준정류장 ID, 정류장명, 0~23시 승·하차 인원	07~09시 수요 분석, 월별 이용 추이, 정류장별 집중도 분석
인가 공급 현황 데이터	서울시 TOPIS	노선번호, 운행대수, 총 운행횟수, 배차간격	수요 대비 공급 수준 분석, 대당·회당 운송 효율 분석
실제 운행 데이터	서울 교통 빅데이터 플랫폼(TOPIS)	노선 ID, 정류장 순서, 실제 운행 횟수	방향별 이용 흐름, 회당 승·하차, 재차인원 추정
노선 정류장 순서 데이터	네이버지도	노선 ID, 표준정류장 ID, 정류장 순번	승·하차 누적 분석 및 구간별 이용 패턴 비교

2-2 분석 범위와 단위 해석

- 2025년 7월~2026년 6월의 서울시 버스 승하차 데이터와 TOPIS 노선 공급 데이터를 결합하여 노선별·정류장별·시간대별 이용 불균형을 분석하였다.
- 주요 분석 대상은 5515번이며, 시간대는 전일 0~23시와 출근·통학 집중 시간인 07~09시로 구분하였다.
- 월별 수요는 2025년 7월부터 2026년 6월까지 12개월을 집계하였다.
- 학기 중 비교는 2025년 9~12월과 2026년 3~6월을 사용하였다.
- 정류장 단위는 표준 정류장 ID와 정류장명을 함께 사용하였다. 동일 명칭·유사 명칭 정류장이 존재하므로 최종 정책 검토 단계에서는 방향과 표준 ID를 기준으로 재정비해야 한다.
- 분석 대상: 운행대수가 0보다 큰 노선
- 분석 단위: 노선번호 + 표준버스정류장
- 일평균 하차인원: 12개월 누적값을 365일로 나누어 계산
- 전체 서울 버스를 대상으로 공급 부족을 확정하기에는 시간대별 혼잡도, 미탑승, 지연·결행 자료가 부족했다. 따라서 전체 분석에서 수요 집중이 두드러진 정류장·노선을 찾은 후 구체적인 사례로 범위를 좁혔다.

2-3 전처리 과정

- 파일 인코딩과 월별 컬럼명을 통일하고, 노선번호·표준 정류장ID의 자료형을 정규화하였다.
- 07시·08시·09시 승차 및 하차 인원을 각각 합산하여 출근 시간 지표를 생성하였다.
- 승·하차 데이터와 운행 자료를 병합한 뒤 운행 횟수 0인 행은 별도 분리하였다. 병합 데이터 362,118행 중 주 분석 대상은 352,769행이며, 운행 0 또는 매칭 불가 행 9,349행은 공급 비교에서 제외하였다.
- 5515번은 월별 정류장 자료를 결합하여 시간대·월·정류장·구간 기준으로 재집계하였다.

2-4 주요 분석 지표

- 월 평균 승차 인원 = 12개월 총승차 인원 ÷ 12
- 운행 대당 월평균 승차 인원 = 월평균 승차 인원 ÷ 월평균 운행 대수
- 노선 하차 비율 = 특정 노선 하차 인원 ÷ 해당 정류장 전체 노선 하차 인원
- 회당 승·하차 인원 = 시간대별 승·하차 인원 ÷ 실제 운행횟수
- 추정 재차 인원 = 정류장 순서에 따른 회당 순 승·하차 누적값

2-5 해석 원칙

- 확인된 사실: 시간대별·월별·정류장별 이용 집중과 비교 구간 규모.
- 합리적 해석: 학기 시작과 서울대입구역 환승 수요가 집중 패턴에 영향을 주었을 가능성.
- 현재 자료로 확정할 수 없는 사항: 실제 차량별 혼잡도, 만차 통과, 미탑승 인원, 배차 불규칙, 이용자의 서울대생 여부.
- 따라서 본 보고서는 “공급 부족 확정”이 아니라 “현장 검증을 포함한 시범운행 검토가 타당하다”는 수준으로 결론을 제한한다.

제3장 5515번 선정 근거



[그림 3-1] 5515번 금호아파트 <-> 청림동 현대아파트

○ 하차인원 상위 정류장을 분석한 결과, 서울대입구역 2번 출구에서 5515번의 하차 비중이 두드러졌다.

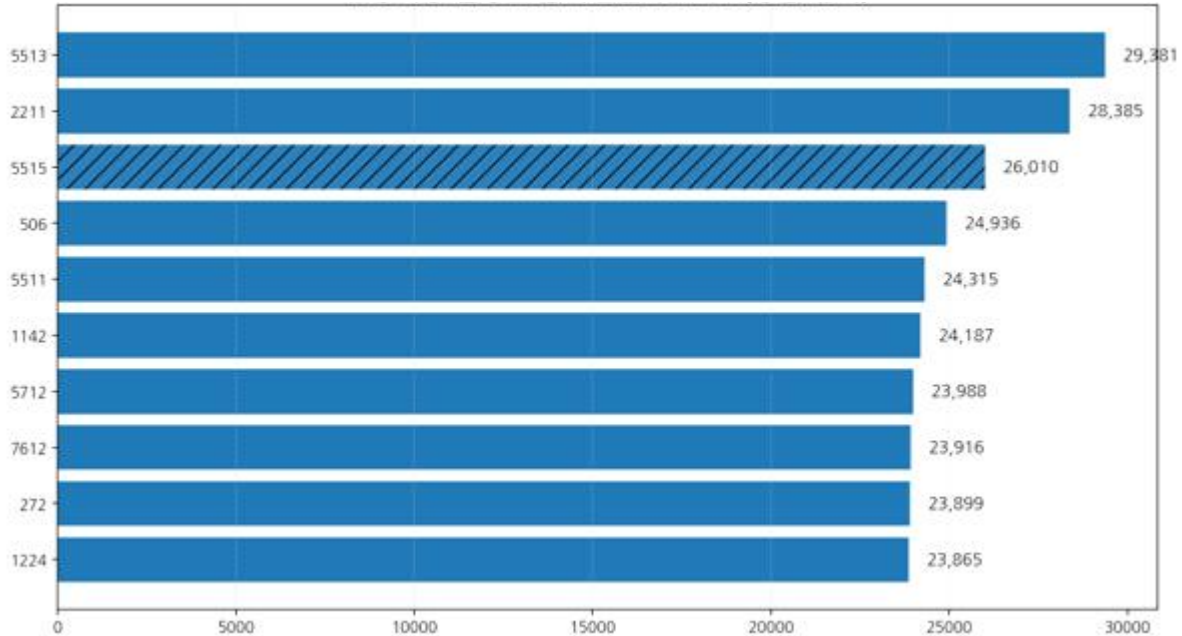
[표 3-1] 5515번 지표

지표	결과
12개월 전체 5515번 하차 비율	30.72%
07~09시 5515번 하차 비율	45.22%
전체 시간 대비 변화	+14.49%p

- 5515번은 12개월 전체에서도 해당 정류장의 하차 비율이 가장 높은 노선이었으며, 07~09시에는 그 비율이 45.22%까지 증가했다.
- 따라서 5515번을 선택한 이유는 전체 하차 수요의 과반을 차지했기 때문이 아니라, 다음 두 조건이 동시에 나타났기 때문이다.
 - 해당 정류장에서 단일 노선 기준 하차 비율이 가장 높음
 - 출근 시간대에 노선 하차 비율이 뚜렷하게 증가함

3-1 운행대수 대비 이용량

- 분석 대상 367개 노선을 비교한 결과, 5515번의 12개월 총 승차 인원은 4,057,503명이었다. 월 평균 승차 인원은 약 338,125명, 월평균 운행대수는 13대 였다. 이는 총량 1위라는 뜻이 아니라, 투입 차량 한 대가 담당하는 이용량이 높은 노선이라는 뜻이다.



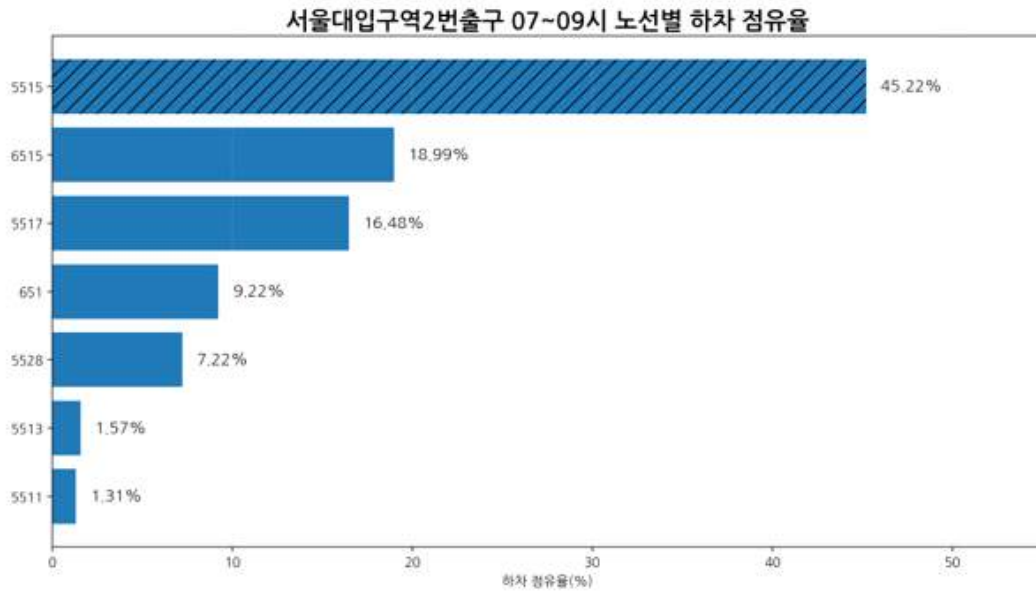
[그림 3-2] 운행대당 월평균 승차 인원 TOP10

[표 3-2] 5515번 결과 지표

지표	5515번 결과
12개월 총승차인원	4,057,503명
월평균 승차인원	약 338,125명
월평균 운행대수	13대
운행대당 월평균 승차인원	약 26,010명
운행대당 월평균 승차인원 순위	367개 노선 중 3위

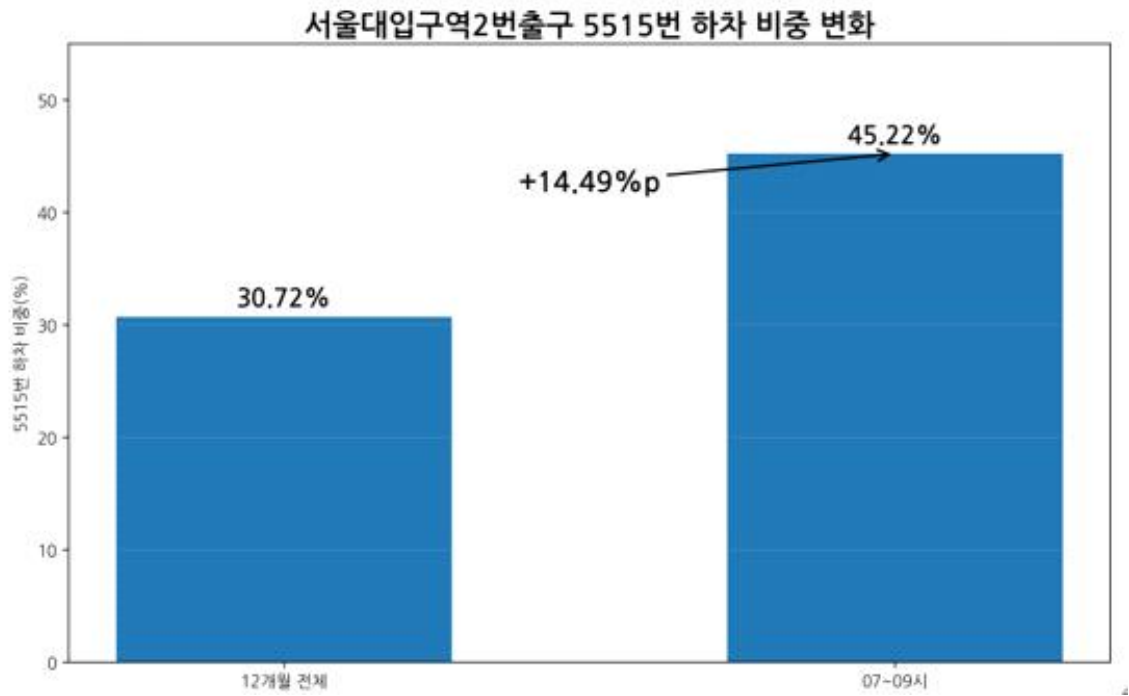
- 5515번은 총 승차 인원 상위 20개 노선에는 포함되지 않았지만, 운행대수를 고려하면 5513번과 2211번 다음으로 높은 수준이었다.
- 이는 5515번이 서울시에서 이용자가 가장 많은 노선이라는 의미가 아니라, “투입 차량 한 대가 담당하는 이용량이 상대적으로 높은 노선”이라는 의미다.

3-2 서울대입구역 2번 출구 노선별 하차 분담



[그림 3-3] 서울대입구역 2번 출구 07~09시 노선별 하차 점유율

- 5515번은 전체 시간대와 오전 07~09시 모두 해당 정류장에서 하차 비중이 가장 높은 노선이었다. 오전 시간대의 증가 폭 14.49%는 하차 상위 정류장 비교에서 가장 뚜렷한 변화였다.
- 5515번의 하차 비율은 2위인 6515번보다 '26.23%', 3위인 5517번보다 '28.74%' 높았다.
- 다른 노선의 합계는 '54.78%'로 서울대입구역 2번 출구의 하차 수요가 5515번에만 발생하는 것은 아니다. 다만 여러 노선 가운데 5515번이 가장 높은 비중을 차지하여 단일 노선 기준 가장 큰 하차 수요를 담당하였다.
- 이 결과는 여러 노선이 동일한 정류장을 공유한다는 사실을 보여주지만, 이들 노선이 5515번과 동일한 이동 경로나 대체 노선임을 의미하지는 않는다.
- 서울대입구역 2번 출구에서 5515번이 차지한 하차 비중은 12개월 전체 30.72%에서 07~09시 45.22%로 증가했다. 증가 폭은 "+14.49%"로, 하차 상위 정류장 비교에서 집중 시간 대 강화가 가장 뚜렷한 사례다.



[그림 3-2] 서울대입구역 2번 출구 하차 비중 변화

3-3 5515번의 07~09시 정류장별 이동 흐름



[그림 3-3] 5515번 버스 노선도

○ 5515번의 정류장 순서와 07~09시 승·하차인원을 결합하여 주요 승·하차 정류장을 확인하였다.

승차인원이 많은 정류장		하차인원이 많은 정류장	
정류장	07~09시 승차인원	정류장	07~09시 하차인원
금호타운아파트	162,976명	서울대입구역2번출구	236,984명
서울대입구역3번출구	131,897명	관악구청	101,803명
청림동현대아파트	101,572명	서울대입구역3번출구	83,785명
신동아아파트(가상)	99,161명	봉천사거리.위버폴리스	63,597명
대학동고시촌입구	51,544명	서울여상.서울문영여중고앞	36,554명

- 5515번은 오전 시간대에 주거지역과 대학동 일대에서 승차가 집중되고, 관악구청·서울대입구역 일대에서 하차가 집중되는 흐름을 보였다.
- 다만 승차인원과 하차인원은 개별 승객의 이동 경로를 연결한 OD 데이터가 아니므로, 특정 정류장에서 승차한 승객이 반드시 서울대입구역 2번 출구에서 하차했다고 단정할 수는 없다.
- 또한 서울대입구역3번출구는 승차와 하차가 모두 많은 정류장으로 나타났다. 따라서 서울대입구역 일대의 이동은 하나의 정류장만으로 설명하기 어렵다.

3-4 서울대 입구역 2번 출구의 전 시간대 분석

[표3-3] 회당 승·하차 인원이 높은 시간대

회당 승차인원이 높은 시간대				
시간대	승차인원	시간대 승차 비율	실제 운행횟수	회당 승차인원
18시	30,114명	11.66%	2,581회	11.67명
19시	27,597명	10.69%	2,535회	10.89명
17시	22,325명	8.65%	2,505회	8.91명

회당 하차인원이 높은 시간대				
시간대	하차인원	시간대 하차 비율	실제 운행횟수	회당 하차인원
08시	87,767명	11.83%	3,871회	22.67명
09시	76,361명	10.29%	3,736회	20.44명
07시	72,856명	9.82%	4,078회	17.87명

- 서울대입구역 2번 출구에서 5515번의 하차 수요는 08~09시에 가장 높았으며, 실제 운행횟수를 고려한 회당 하차인원도 같은 시간대에 가장 높게 나타났다.
- 승차 수요는 18~19시에 가장 높았으며, 실제 운행횟수를 고려한 회당 승차인원 역시 동일한 시간대에서 가장 높게 나타났다.
- 따라서 서울대입구역2번출구에서는 출근 시간에는 도착 수요가, 퇴근 시간에는 출발 수요가 집중되는 시간대적 특성이 확인되었다.
- 서울대입구역2번출구에서 5515번을 이용한 승차 수요는 해당 정류장의 다른 시간대보다 18~19시에 상대적으로 높게 나타났다.

3-5 사례 선정 결론

- .5515번은 운행 대수 대비 이용량, 정류장 내 단일 노선 하차 비중, 오전 집중 시간대 비중 증가, 실제 운행 횟수 반영 회당 하차 수요, 정류장 순서상 구간 누적이라는 조건이 동시에 나타난 노선이다.
- 2025년 7월부터 2026년 6월까지 서울대입구역2번출구의 오전 하차 수요는 여러 노선이 분담하고 있었지만, “5515번이 45.22%”로 가장 높은 비중을 차지하였다.
- 5515번은 오전에는 주거지역과 대학동 일대에서 승차가 집중되고, 서울대입구역·관악구청 일대에서 하차가 집중되는 이동 패턴을 보였다.
- 특히 서울대입구역2번출구에서는 “08~09시의 하차인원과 회당 하차인원이 모두 가장 높게 나타나”, 출근 시간대 도착 수요가 집중되는 정류장임을 확인하였다.
- 반면 “18~19시에는 승차인원과 회당 승차인원이 가장 높아”, 퇴근 시간대 출발 수요가 집중되는 특징도 함께 나타났다



[그림 3-4] 5515번 버스 수요 집중 인포그래픽

왜 5515번인가?

전체 노선 비교 → 정류장 집중 → 시간대 강화 → 실제 운행횟수 결합의 순서로 선정했다.



선정의 핵심

- 종승차인원 1위가 아니라, 투입 차량 1대가 담당하는 이용량이 높은 노선이다.
- 서울대입구역2번출구에서 5515번의 단일 노선 하차 비중이 가장 높다.
- 오전 07~09시에 비중이 더 커져 시간대 집중이 확인된다.
- 종량뿐 아니라 회당 하차인원에서도 오전 피크가 유지된다.

해석 시 주의

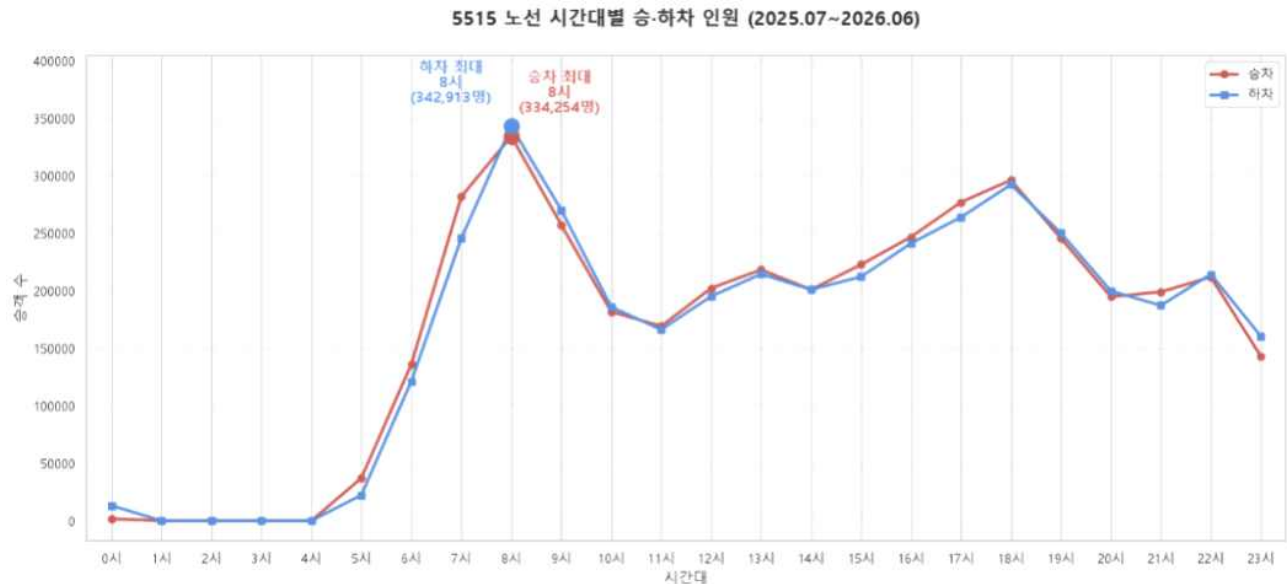
- 수요 집중을 확인한 결과이며 공급 부족을 확인한 결과는 아니다.
- 추정재차인원은 여러 날짜·차량의 평균을 연결한 추정치다.
- 실제 혼잡률·미탑승·지연·결행은 별도 현장자료가 필요하다.
- 서울대생 여부와 실제 OD는 승하차 집계자료만으로 식별할 수 없다.

[그림 3-5] 5515번 노선 비교

제4장 탐색적 데이터 분석

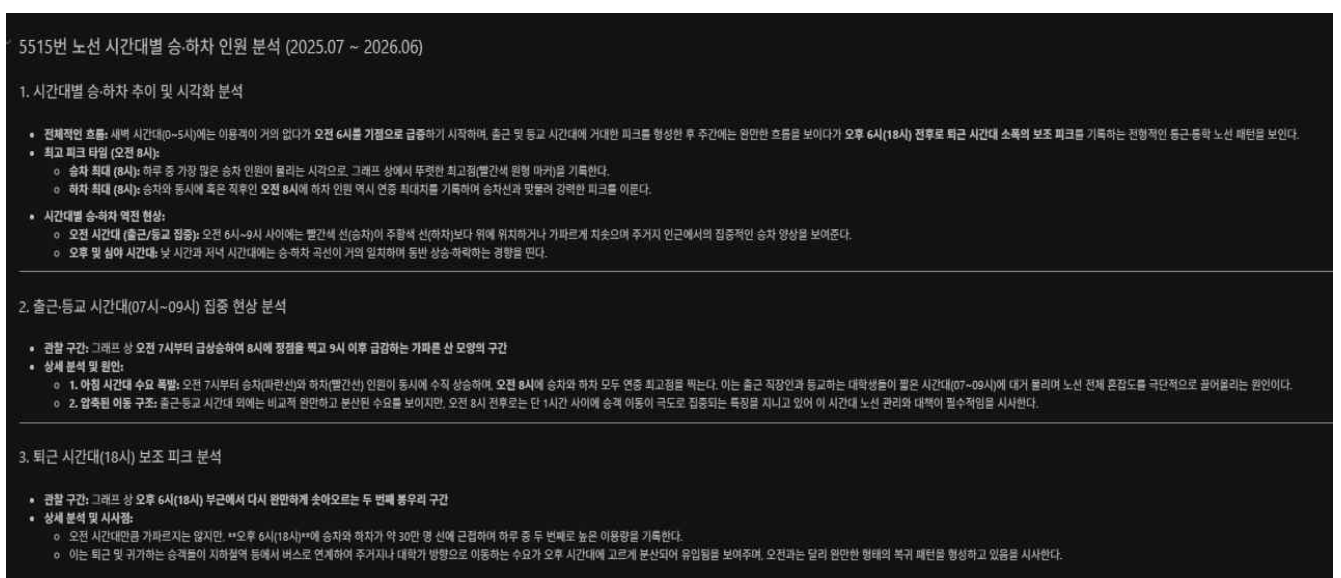
4-1 시간대별 승·하차 패턴

- 5515번은 오전 8시에 하루 중 가장 큰 승·하차 피크를 보인다. 17~19시에도 두 번째 피크가 나타나지만 오전 피크가 더 가파르다.
- 이는 출근·통학 시간 수요가 짧은 구간에 집중될 가능성을 보여준다. 다만 시간대 총량은 차량 한 대당 혼잡도와 동일하지 않다.



[그림 4-1] 5515번 시간대별 승·하차 인원(2025.07~2026.06)

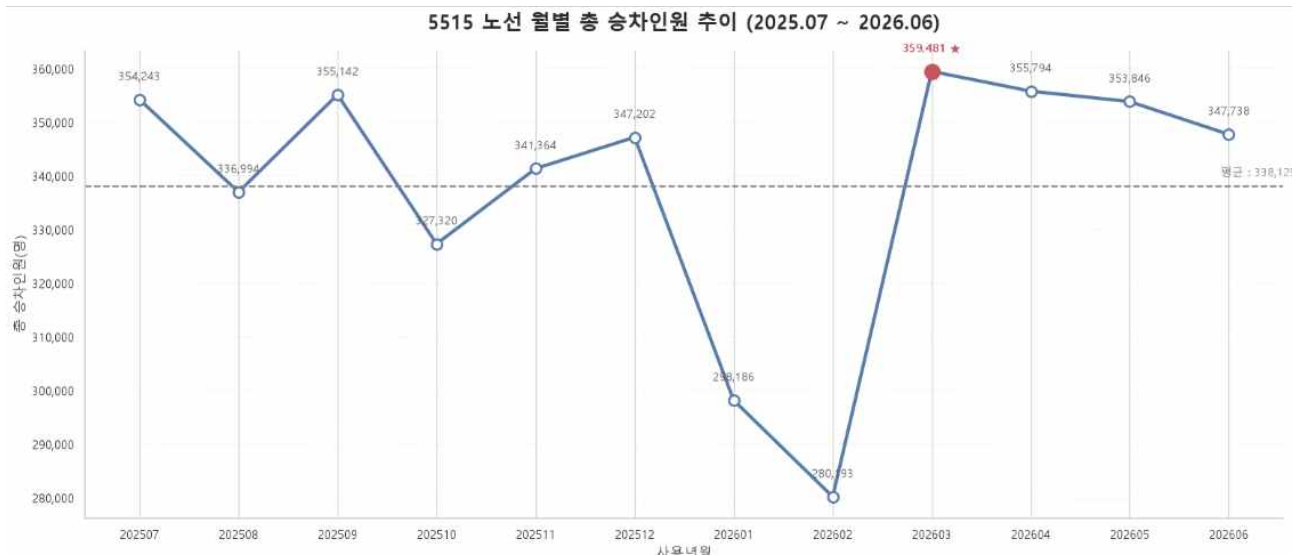
- 해석 주의: 그림은 집계 이용 규모를 보여주며, 차량 1대당 혼잡도와 미탑승 여부는 별도 자료가 필요하다.



[그림 4-2] 5515번 노선 승·하차 인원 분석(2025.07~2026.06)

4-2 월별 수요 및 학기 패턴

- 월 총승차 인원은 2026년 2월 280,093명으로 가장 낮고, 2026년 3월 359,481명으로 가장 높다.
- 2월 대비 3월 증가는 79,388명, 약 28.3%다. 2026년 4월과 5월도 각각 355,794명, 353,846명으로 높은 수준을 유지하였다.
- 이 변화는 방학 종료와 학기 시작이 수요에 영향을 주었을 가능성을 뒷받침한다. 단, 주중·주말 및 학교 구성원을 분리하지 않은 월 합계이므로 인과관계는 추가 검증이 필요하다.



[그림 4-3] 5515번 월별 총승차 인원 추이

- 해석 주의: 그림은 집계 이용 규모를 보여주며, 차량 1대당 혼잡도와 미탑승 여부는 별도 자료가 필요하다.

5515번 노선 월별 총 승차인원 추이 분석 및 기상·계절 요인

1. 월별 승차인원 추이 및 시각화 분석

- ▶ 전체적인 흐름: 2025년 하반기(7월~12월) 동안 32만~35만 명대의 안정적인 승차인원 규모를 유지하다가, 겨울철인 2026년 1월과 2월에 급격한 하락세를 보인 뒤 3월에 급등하여 다시 평년 수준을 회복하는 패턴을 보인다.
- ▶ 최고·최저 기록:
 - 최고 승차 (359,481명): 2026년 3월에 연중 가장 높은 승차인원을 기록했다.
 - 최저 승차 (280,193명): 2026년 2월에 가장 낮은 승차인원을 기록했다.
- ▶ 월 평균 기준선(338,125명)의 의미:
 - 전체 기간 월 평균인 약 338,125명은 해당 노선의 평년 수요를 가능하게 하는 기준선으로 작용한다.
 - 평균보다 높은 시기(예: 3월, 7월, 9월 등): 대학가의 활발한 학사 일정(개강 시즌)과 야외 활동이 원활한 계절적 조건이 맞물려 통학 및 통근 수요가 평소보다 집중되는 상수기 상태를 의미한다.
 - 평균보다 낮은 시기(예: 1~2월 등): 방학 기간으로 인한 대학생 유동인구 이탈과 휴학·휴업 등 기상·악화로 인한 외부 활동 위축이 복합적으로 작용하여 대중교통 이용량이 급감한 비수기 상태를 의미한다.
- ▶ 추이 분석 및 시사점 (학사 일정 연동 효과):
 - 대학가 인구를 집중하는 노선 특성상, 1~2월 동계 방학 기간에는 통학 및 대학가 유동인구가 급감하여 최저 승차인원을 기록하고, 3월 신학기 개강과 함께 통근 수요가 대거 유입되면서 급격한 반등(최고치 기록)이 발생한 것으로 분석됩니다. 즉, 월별 승차인원의 극심한 등락은 대학가의 학사 일정과 통학 수요에 직접적으로 연동되어 있음을 시사합니다.

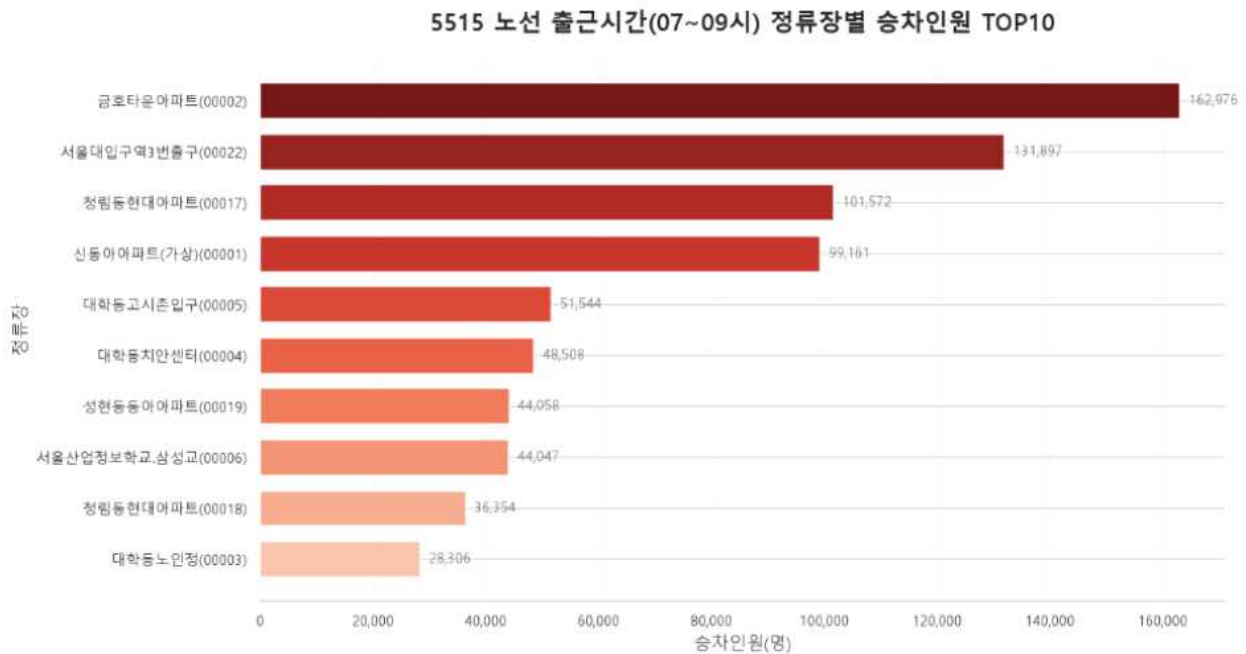
2. 날씨(비·폭염·한파) 및 계절적 요인 연관성 분석 (시각화 기반 근거)

- ▶ 동절기(한파·폭설)의 기상 영향 (1~2월 학력 구간)
 - 관찰 구간: 그래프 상 2025년 12월(347,202명)에서 2026년 2월(280,193명)로 이어지는 가파른 V자형 하락 추세를 통해 확인할 수 있습니다.
 - 분석 내용: 영하의 폭한기와 눈이 내리는 날씨는 도보 이동 등 야외 활동을 자제하게 만듭니다. 전체 평균선(338,125명)을 크게 밑도는 1월(298,186명)과 연중 최저치인 2월의 같은 하락 곡선은 계절적 악천후가 통학·통근 외의 부가적인 외출 수요를 급감시키는 복합적 원인으로 작용했음을 시각적으로 뚜렷하게 보여줍니다.
- ▶ 하절기(폭염·장마)의 기상 영향 (7~8월 방학 구간)
 - 관찰 구간: 그래프 좌측 시작점인 2025년 7월(354,243명)에서 8월(336,994명)로 이어지는 소폭 하락 구간 및 평균선(338,125명) 부근에서의 움직임은 통해 유추할 수 있습니다.
 - 분석 내용: 7월은 평균을 상회하는 수요를 보이지만, 8월 들어 방학과 더불어 극심한 폭염 및 장마철 집중호우가 겹치며 승차 인원이 눈에 띄게 감소합니다. 이는 무더운 날씨나 잦은 날, 장류장 대기가 필요한 야외 이동 자체를 피하려는 성향이 반영되어 월별 수요를 하락시키는 요인으로 작용함을 의미합니다.
- ▶ 학사 일정과 기상의 복합 작용 (2~3월 통학 구간)
 - 관찰 구간: 그래프 상 연중 최저점인 2026년 2월(280,193명)에서 연중 최고점인 3월(359,481명)로 이어지는 수직에 가까운 상승 곡선에서 가장 극적으로 나타납니다.
 - 분석 내용: 5515번 노선은 대학가 주변을 경유하므로, “대학 학사 일정(방학/개강)”과 기상 조건이 맞물릴 때 통학 특이 극대화됩니다. 휴학기(·명절(2월))의 배덕권 수요가 날씨가 풀리는 봄철(3월)을 맞이하자마자 약 8만 명 가까이 폭증하는 이 지점은, 해당 노선이 환경에 얼마나 민감하게 반응하는 구조인지 명확히 증명합니다.
- ▶ 기상 요인 분석 및 시사점 (학부 활동 제하)
 - 관찰 구간: 전체 그래프를 가로지르는 최대 점선(평균 승차인원: 338,125명)을 기준으로, 이를 크게 하회하는 1~2월(겨울) 구간과 상회하는 3~6월(봄/초여름) 구간의 폭연한 대비를 통해 종합적으로 파악할 수 있습니다.
 - 시사점: 기록한 기상 조건이 겹치는 시기에는 대중교통 이용객의 외출 자체 및 이동 패턴 변화가 극적으로 전체 수요 하락(평균선 이하)으로 나타납니다. 이는 기후 조건과 계절 변화가 대중교통의 단기 및 월별 이용량 변동을 설명하는 매우 중요한 환경 변수임을 보여줍니다.

[그림 4-4] 5515번 노선 월별 승차 인원 추이 분석 및 기상·계절 요인

4-3 오전 승차 정류장 집중도 분석

- 07~09시 승차 인원 상위 10개 정류장의 합계는 742,729명으로 나타났으며, 특히 금호타운아파트(00002) 정류장이 162,976명으로 가장 많은 승차 인원을 기록하였다.
- 상위 3개 정류장은 금호타운아파트(00002) 162,976명, 서울대입구역 3번 출구(00022) 131,897명, 청림동 현대 아파트(00017) 101,572명 합계는 396,445명이며 상위 10개 승차 인원의 약 “53.4%”를 차지한다.
- 상위 정류장 대부분이 금호타운아파트, 서울대입구역 3번 출구, 청림동 현대아파트 등 대규모 공동주택 단지과 서울대학교 인근 정류장으로 구성되어 있어, 출근·통학 시간대에 특정 정류장으로 승객이 집중되는 현상이 뚜렷하게 나타났다.
- 청림동 현대아파트(00017, 00018), 서울대학교 입구(00022, 00022) 등 동일 지역의 정류장이 방향이나 정류장 ID에 따라 분리되어 집계되고 있다. 따라서 정류장별 수요 분석이나 노선 개선 정책을 수립할 때는 정류장명만이 아니라 표준 정류장 ID와 진행 방향을 함께 고려하여 수요를 통합 분석할 필요가 있다.
- 이러한 결과는 5515번 노선의 출근 시간 혼잡이 특정 주거지역에서 시작되어 서울대학교 및 서울대입구역 방면으로 집중되는 구조임을 보여주며, 혼잡 완화를 위해서는 해당 구간을 중심으로 탄력 배차, 증차 또는 출근 시간 집중 운행 등의 대책을 우선적으로 검토할 필요가 있다.



[그림 4-5] 5515번 출근 시간 정류장별 승차 인원 TOP10

5515번 노선 출근시간대(07~09시) 정류장별 승차인원 분석

1. 전체적인 승차 분포 흐름

- 주거 및 교통 거점 풀림 현상: 출근시간대(07~09시) 승차 인원은 대규모 아파트 단지 및 주요 지하철 환승 연계 정류장에 압도적으로 집중되어 있습니다.
- 압도적인 1위: '금호타운아파트(00032)'가 16만 명을 넘는 승차 인원을 기록하며 최상단을 차지해, 해당 노선의 핵심 시발점 역할을 명확히 보여줍니다.

2. 핵심 집중 정류장 및 상세 분석 (상위권 승차 집중 원인)

- 1위 (금호타운아파트, 162,976명):
 - 현황: 단일 정류장 기준 16만 명이 넘는 승객이 아침 출근 시간에 집중적으로 탑승합니다.
 - 집중 원인: 5515번 노선의 초입이자 대규모 주거 단지가 밀집해 있는 지역으로, 아침 시간대 지하철역으로 향하려는 주민들이 대거 몰리기 때문에 압도적인 승차 1위를 기록합니다.
- 2위, 3위 및 4위 (서울대입구역 3번출구, 청림동현대아파트, 신동아아파트):
 - 현황: '서울대입구역3번출구(00022)'가 131,897명, '청림동현대아파트(00017)'가 101,572명, '신동아아파트(가상)(00001)'가 99,161명의 승차 인원을 기록하며 상위권을 형성합니다.
 - 집중 원인: 지하철역 인근에서 반대 방향이나 연계 노선으로 환승·탑승하는 수요와 더불어, 대규모 아파트 단지 거주민들의 출근길 동행 패턴이 집중된 결과입니다.

3. 중·하위권 승차 거점 특징 (대학동 고시촌 및 주거 밀집지)

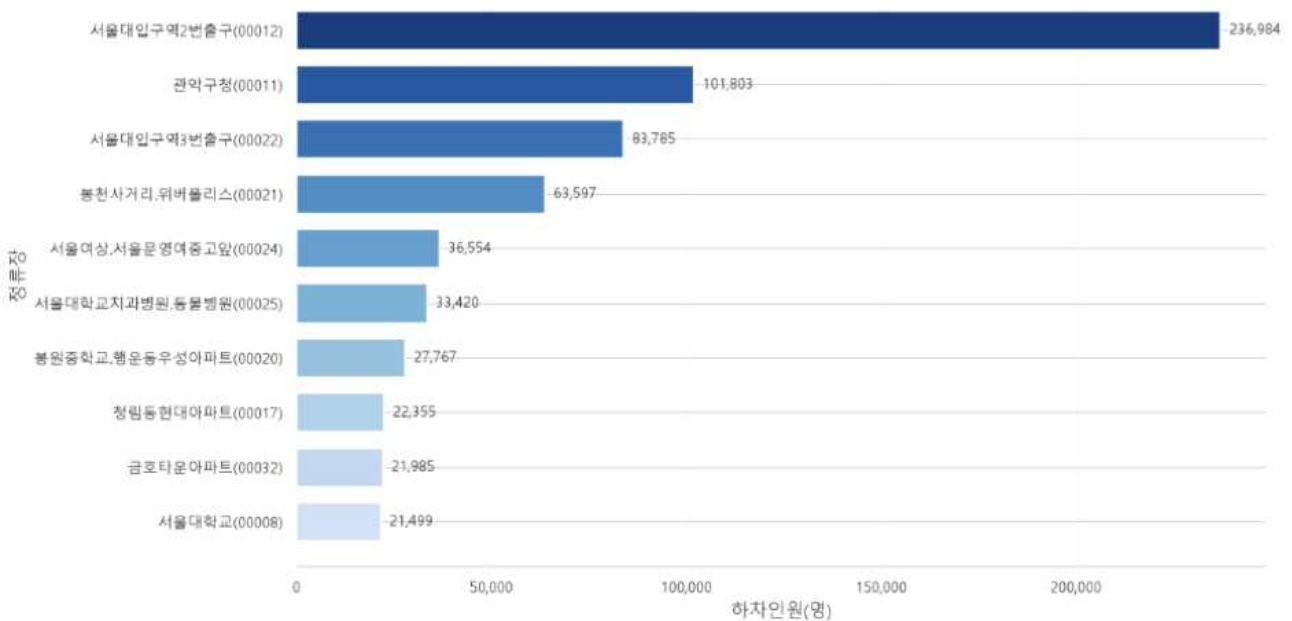
- 대학동고시촌입구 및 대학동치안센터 (5위·6위, 약 5.1만~5.4만 명):
 - 고시촌 및 원룸촌 밀집 지역으로, 아침 시간대 외부 업무나 학업 등으로 이동하는 청년층 및 거주민들의 승차 수요가 뚜렷하게 나타납니다.
- 성현동동아아파트 및 서울산업정보학교·삼성고 (7위·8위, 약 4.4만 명):
 - 중소규모 주거지 및 학교 인근 정류장으로, 출근 시간대 생활권 내에서 버스에 올라타 주요 도로로 연계하려는 승객들이 고르게 분포되어 있습니다.
- 청림동현대아파트(18번) 및 대학동노인정:
 - 주거지 인근 골목 및 단지 주변에서 탑승하는 국지적 생활 동행 수요가 반영되어 있습니다.

[그림 4-6] 5515번 노선 출근 시간대(07~09시) 정류장별 승차 인원 분석

4-4 오전 하차 정류장 집중도 분석

- 07~09시 하차 상위 10개 정류장의 합계는 606,263명으로, 같은 시간대 전체 하차 858,689명의 약 70.6%를 차지한다.
- 상위 3개 정류장은 서울대 입구 역 2번 출구(00012) 236,984명, 관악구청(00011) 101,803명, 서울대 입구역 3번 출구(00022)으로 83,785명 합계는 422,572명이며 상위 10개 하차 인원의 약 “65.0%”를 차지한다.
- 서울대입구역 관련 정류장명은 방향·정류장ID에 따라 여러 건으로 나뉘어 있다. 따라서 정책 설계 시에는 명칭이 아닌 표준 정류장ID와 진행 방향을 기준으로 수요를 합산해야 한다.

5515 노선 출근시간(07~09시) 정류장별 하차인원 TOP10



[그림 4-7] 5515번 출근 시간(07~09시) 정류장별 하차 인원 TOP10

- 해석 주의: 그림은 집계 이용 규모를 보여주며, 차량 1대당 혼잡도와 미탑승 여부는 별도 자료가 필요하다.

5515번 노선 출근시간대(07~09시) 정류장별 하차인원 분석

1. 전체적인 하차 분포 흐름

- **합승 거점 정류장:** 출근시간대(07~09시) 하차 인원 상위권은 지하철 2호선 정권이 용이하거나 관공서 및 주요 상업 거점이 밀집한 정류장에 압도적으로 쏠려 있습니다.
- **상위권 객차:** 1위인 '서울대입구역2번출구'가 23만 명을 상회하는 특보적인 수치를 기록하며, 관악구청 및 지하철역 연계 정류장들이 그 뒤를 이어 핵심 하차 축을 형성합니다.

2. 핵심 집중 정류장 및 상세 분석 (서울대입구역 2번 출구 집중 원인)

- **1위 (서울대입구역 2번출구, 23만 명대):**
 - 현황: '서울대입구역2번출구(00012)' 정류장이 236,984명이라는 압도적인 하차 인원으로 1위를 기록합니다.
 - 집중 원인: 5515번 노선이 주거 밀집 지역(녹두거리, 대학동 등)에서 출발해 수도권 지하철 2호선 서울대입구역으로 승객을 실어 나르는 핵심 연계 수단이기 때문입니다. 출근 및 등교하는 승객들이 강남, 시청 등 주요 업무 지구로 향하기 위해 지하철 환승을 목적으로 이 정류장에 대거 하차합니다.
- **2위 및 3위 (관악구청 및 서울대입구역 3번출구, 8만~10만 명대):**
 - 현황: 관악구청(00011)이 101,803명, '서울대입구역3번출구(00022)'가 83,785명의 하차 인원을 기록합니다.
 - 집중 원인: 지하철역 인근의 대형 공공기관 및 업무 시설로 향하는 수요와 더불어, 반대편 방향 운행 및 출근 동선에 따른 환승-등근 목적의 하차가 집중된 결과입니다.

3. 중·하위권 하차 거점 특징 (봉천사거리, 학교 및 아파트 단지)

- **봉천사거리.위버블리스 (4위, 63,597명):** 지하철역 환승 외에도 상업 및 교통 요충지인 봉천사거리 인근으로 이동하는 출근 수요가 집중됩니다.
- **서울여상.서울문명여중고 앞 및 대학교 치과병원.동문병원:** 학교 밀집 지역 및 의료 시설 인근으로 등교하는 학생 및 관련 종사자들의 하차 패턴이 나타납니다.
- **청림동현대아파트, 금포타운아파트 및 서울대학교:** 출근 시간대 양방향 운행 과정에서 주거지 인근으로 복귀하거나 대학 캠퍼스 내로 진입하는 생활 및 학업 수요가 반영되어 있습니다.

[그림 4-8] 5515번 노선 출근 시간대(07~09시) 정류장별 하차 인원 분석

4-5 버스 노선 정류장 순서도 및 출근시간 이용 흐름 분석

오전 07~09시 정류장별 수요 흐름

승차 수요는 생활권·대학동에서 누적되고, 하차 수요는 관악구청·서울대입구역 환승권역에서 커진다.



[그림 4-15] 오전(07~09시) 정류장별 수요 흐름

5515번 버스 노선 및 출근시간대(07~09시) 수요 집중 분석

1. 수요 패턴

- 수요 패턴: 5515번은 전 시간대에 고르게 승객이 많은 노선이 아니라, **특정 시간(출근·등교 시간대) 및 특정 구간(주거지 초입 → 지하철 환승역)**으로 수요가 극단적으로 편중되는 전형적인 출퇴근 연계형 노선의 특징을 지닙니다.

2. 노선도 기반 정류장 흐름 및 혼잡 구간 요약 (원인 분석 포함)

- 초반부 (승차 집중 구간):
 - 요약: 1번(금호타운아파트), 3번(대학동치안센터), 4번(대학동교시촌입구), 5번(서울산업정보학교·삼성고) 등 노선 초반 정류장에서 출근 승차 수요가 상위 25% 이상으로 높게 밀집됩니다.
 - 밀집 원인: 해당 구역은 대규모 주거 밀집 지역 및 고시촌 등이 분포해 있어 아침 출근·등교 시간대에 지하철역으로 이동하려는 대중교통 이용객이 한꺼번에 쏟아져 나오기 때문입니다.
- 중·후반부 및 환승 거점 (하차 및 혼잡 복합 구간):
 - 요약: 10번(관악구청), 11번(서울대입구역2번출구) 등의 주요 거점과 19번, 20번, 23번, 24번 등에서 하차 수요가 집중됩니다. 특히 16번(청림동현대아파트)과 21번(서울대입구역3번출구)은 승하차가 모두 집중되는 혼잡 복합 거점으로 나타납니다.
 - 밀집 원인: 주거지에서 출발한 버스가 지하철 2호선 서울대입구역 등 주요 대중교통 환승 거점에 도달하면서, 출근길 지하철을 타기 위해 대규모 승객이 동시에 하차하기 때문에 하차 인원 현상이 극대화됩니다.

3. 출근시간대(07~09시) 주요 승·하차 지표

- 최대 승차 정류장: 금호타운아파트 (노선 전체 출근시간 승차 비중 34.2%)
- 최대 하차 정류장: 서울대입구역2번출구 (노선 전체 출근시간 하차 비중 49.7%)

구분	주요 거점 정류장	역할 및 특징
출발 및 승차 거점	금호타운아파트 (1번 등 초반부)	주거 밀집 지역에서 지하철역 방향으로 이동하려는 출근·등학 인원 집중
도착 및 하차 거점	서울대입구역2번출구 (11번 등)	지하철 환승을 위해 대규모 승객이 한꺼번에 하차하는 거점

[그림 4-16] 5515번 버스 노선 및 출근 시간대(07~09시) 수요 집중 분석

4-6 주요 통근 구간 비교 및 연장 가능성 검토



[그림 4-10] 출근시간 주요 거점 하차 수요 비교

- 출근 시간대 신림역 일대에서는 5522A, 5523, 8552번이 동일한 생활권의 수요를 함께 담당하고 있다. 특히 8552번은 출근 시간대에만 운행하는 맞춤형 버스로, 기존 노선의 혼잡을 완화하기 위해 특정 시간과 구간의 집중 수요를 분산하는 역할을 수행하고 있다.
- 출근 시간대(07~09시) 하차인원 데이터를 비교한 결과, 5522A와 5523뿐만 아니라 맞춤형 버스인 8552 역시 상당한 수준의 이용 수요를 보였다. 이는 특정 시간대에 집중되는 승객을 기존 노선만으로 처리하는 것이 아니라, 맞춤형 버스를 함께 운행함으로써 수요를 분산하고 있음을 보여주는 사례로 해석할 수 있다.
- 반면 서울대입구역 방향의 5515번은 출근 시간대 하차 수요가 매우 높게 나타났지만, 이를 보완하는 맞춤형 노선은 운영되지 않고 있다. 따라서 신림역 사례와 같이 출근 시간대에만 집중 운행하는 맞춤형 버스를 도입한다면, 5515번에 집중된 승객을 일부 분산하여 혼잡을 완화할 수 있을 것으로 기대된다.

[표 4-1] 최대 승·하차 정류장 집중도

최대 승차 정류장		승차 집중도(%)	최대 하차 정류장	하차 집중도(%)
8552	우림시장·난곡보건분소(00003)	25.3	신림사거리·신림역(00012)	76.0
5515	금호타운아파트(00002)	18.7	서울대입구역2번출구(00012)	27.6

4-7 5515번과 8552번 출근 시간대 수요 집중 비교

8552번과 5515번 출근시간대 수요 집중 및 규모 비교

1. 출근 시간대(07~09시) 통근 구간 집중 규모 비교

- 압도적인 혼잡 규모: 5515번 노선의 주요 통근 구간(금호타운아파트 → 서울대입구역2번출구) 승·하차 인원은 400,402명으로, 8552번 노선(우림시장 → 신림역, 101,784명) 대비 약 4배에 달하는 거대한 규모를 보입니다.
- 시급한 맞춤형 대책 필요: 이미 맞춤형 버스(다람쥐버스)가 도입된 8552번 노선과 비교할 때, 5515번 노선에 훨씬 더 많은 출근 인원이 몰리고 있어 다람쥐버스 신설이 매우 시급함을 방증합니다.

2. 주요 승·하차 정류장 집중 현황 및 집중도 분석

출근시간대(07~09시) 5515번과 8552번의 데이터 분석 결과는 다음과 같습니다.

노선	최대 승차 발생 정류장	승차 집중도	최대 하차 발생 정류장	하차 집중도
8552	우림시장·난곡보건소(00003)	25.3%	신림사거리·신림역(00012)	76.0%
5515	금호타운아파트(00002)	18.7%	서울대입구역2번출구(00012)	27.6%

※ 집중도 = 해당 정류장 승·하차 인원 ÷ 해당 노선 전체 출근시간 승·하차 인원

- 집중도의 의미 이해하기 (비율 vs 절대 규모):
 - 8552번은 전체 이용객 중 특정 정류장(신림역)에 내리는 비율이 “76.0%”로 매우 높습니다. 이는 “노선 전체 이용객 대비 특정 구간으로 몰리는 비율(백분율)”이 높다는 뜻입니다.
 - 반면, 5515번은 비율(27.6%) 자체는 8552번보다 낮아 보이지만, 앞서 살펴본 바와 같이 “전체 이용 규모 자체가 약 4배(총 40만 명 대 10만 명)”에 달합니다. 즉, 5515번은 거대한 전체 승객 풀을 바탕으로 실제 몰리는 절대적인 사람 수가 훨씬 많기 때문에 비율이 분산되어 보이는 착시가 발생합니다.
- 노선별 혼잡 특성 비교:
 - 8552번 노선 패턴: 특정 하차 거점(신림역)으로 인원이 극단적으로 몰리는 ‘점’ 형태의 집중 구조를 띕니다.
 - 5515번 노선 패턴: 특정 정류장 집중도 수치 뒤에 거대한 총수요가 숨어 있는 구조로, 전 구간에 걸쳐 방대한 인원이 지속적으로 탑승하고 내리는 ‘광역위하고 거대한 혼잡 구조’를 형성하고 있습니다.

3. 출근시간대 주요 이동축 비교

노선	출근시간 주요 승차 지점	출근시간 주요 하차 지점	수요 집중 형태
8552	우림시장·난곡보건소	신림사거리·신림역	특정 지역 → 환승 거점 이동 수요 집중
5515	금호타운아파트	서울대입구역2번출구	주거지역 → 지하철 환승 거점 이동 수요 집중

4. 5515번 다람쥐버스 도입 필요성

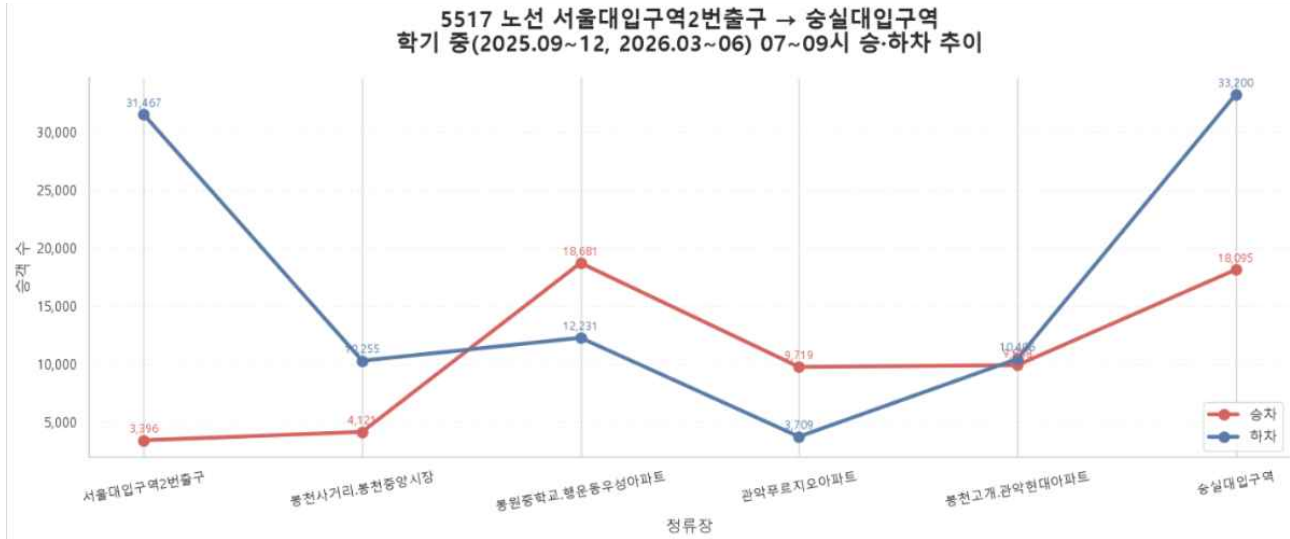
- 구조적 유사성과 절대적 규모: 5515번은 8552번과 마찬가지로 주거 밀집 지역에서 지하철 환승 거점으로 향하는 출근시간 특정 구간 수요 집중 문제를 고스란히 안고 있습니다.
- 도입 당위성: 8552번이 다람쥐버스를 통해 해결하고자 했던 혼잡 완화 목적에 비추어 볼 때, 5515번은 그보다 약 4배 큰 절대적 통근 규모를 기록하고 있으므로 금호타운아파트→서울대입구역2번출구 구간을 대상으로 한 다람쥐버스 도입이 필수적입니다.

[그림 4-9] 5515번과 8552번 출근 시간대 수요 집중 및 규모 비교

- 다람쥐 버스(맞춤형 버스)는 특정 시간대와 구간에 집중되는 교통수요에 대응하기 위해 운영되는 버스로, 기존 노선을 보완하여 혼잡을 완화하고 대중교통 운영 효율을 높이는 것을 목적으로 한다.
- 8552번은 출근 시간대 특정 구간의 집중 수요를 보완하기 위해 운영되는 다람쥐 버스 사례이다. 5515번 역시 금호타운아파트에서 서울대입구역으로 이어지는 구간에 오전 수요가 집중되는 구조가 나타나므로, 특정 시간과 구간만 보강하는 다람쥐 버스의 적용 가능성을 검토하기 위한 비교 사례로 8552번을 선정하였다.
- 다만 두 노선은 운행구간, 운행 횟수, 정류장 수와 이용 환경이 다르므로 절대 이용량이나 혼잡률을 직접 비교하기 위한 것은 아니다.
- 운행 구조는 다음과 같습니다.
- 보완 대상: 5522번·5523번
- 구간: 신림종합사회복지관 → 우림시장 → 신림체육센터 → 신림역
- 방향: 신림역 방면 편도
- 운행 시간: 평일 오전 7~9시
- 목적: 난곡·신림 복지관 일대 주민과 학생의 신림역 환승 수요를 분산하고, 5522·5523번의 차내 혼잡과 배차 공백을 완화하는 것.
- 8552번은 새로운 독립 수요를 만드는 노선이라기보다, 난곡 생활권에서 신림역으로 집중되는 출근·통학 수요에 대응하여 기존 5522번과 5523번의 혼잡 구간을 단거리 반복 운행으로 보완한 맞춤형 노선이다.
- 즉, 5515번에 적용할 다람쥐 버스 사례와 구조적으로 매우 유사합니다. 기존 노선 전체를 대체하는 것이 아니라, 특정 시간대·특정 방향·특정 혼잡 구간만 잘라서 추가 공급한 사례입니다.

4-8 비교 노선(5511·5517) 분석

- 5511번과 5517번의 학기 중 07~09시 서울대입구역~송실대입구역 구간은 정류장별 승·하차 방향이 서로 다르게 나타난다.
- 비교 결과는 같은 생활권이라도 노선별 기능과 승객 흐름이 다르므로, 5515번의 보강은 5511번·5517번의 단순 대체가 아니라 5515번 자체의 방향별 집중을 기준으로 설계해야 함을 보여준다.



[그림 4-11] 5517번 학기 중 07~09시 구간 승·하차 추이

5517번 노선(서울대입구역 2번 출구 → 송실대입구역) 학기 중 출근시간대 승·하차 추이 및 다람쥐버스 연장 도입 근거 분석

1. 분석 개요 및 문제 제기 (병목 현상 완화의 필요성)

- 기존 5515번 노선의 평일 출근 시간대(07~09시)에 대다수의 승객이 서울대입구역 2번 출구 정류장에 극단적으로 몰려 하차하면서, 심각한 승하차 병목 현상과 혼잡도를 유발하고 있습니다.
- 해결 방안 제시: 이러한 하차 집중 현상을 분산시키기 위해, 5515번 본선을 직접 연장하는 대신 **출근 시간대 맞춤형 버스(다람쥐버스)**를 신설하고 이를 송실대입구역 방향으로 연장하여 수요를 분산시키는 대안을 검토하고자 본 분석 데이터(5517번 패턴)를 근거로 활용합니다.

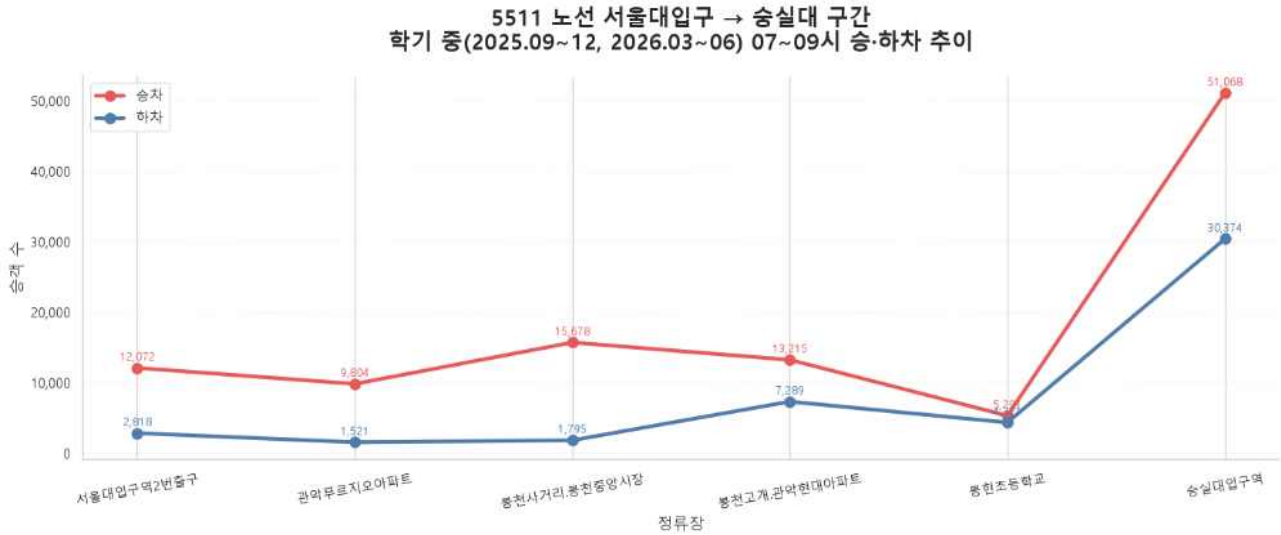
2. 데이터 시각화로 보는 핵심 흐름

- 출발지 승차 집중도 (서울대입구역 2번 출구)**
 - 그래프의 시작점인 서울대입구역 2번 출구에서는 승차 인원(빨간색 선)이 3,396명으로 매우 적은 반면, 하차 인원(파란색 선)은 31,467명으로 출발부터 엄청난 차이를 보입니다.
- 도착지 하차 집중도 (송실대입구역)**
 - 반면 송실대입구역에서는 하차 인원이 33,200명으로 노선 전체에서 가장 높은 하차 폭발 구간을 기록합니다. (승차 인원은 18,095명으로 함께 유입됨)
- 데이터가 말하는 바 (시사점)**
 - 이 데이터는 서울대입구역에서 내려 송실대입구역 방향으로 이동하는 거대한 승객 수요가 이미 형성되어 있음을 뜻합니다. 즉, 승객들이 서울대입구역에서 내려서 끝나는 것이 아니라 송실대 입구역으로 계속 이동하는 동행 패턴을 갖고 있으므로, 현재 5515번이 서울대입구역에서 끝나는 구조가 오히려 병목을 유발하는 구조적 원인을 시사합니다.

3. 다람쥐버스 연장 도입의 타당성 및 기대 효과

- "송실대 방향 하차 수요 실증"**
 - 5517번 시각화 자료에서 명확히 드러났듯이, 이동하는 흐름 속에서 최종적으로 송실대입구역 인근에 하차하는 수요가 매우 거대하게 형성되어 있음을 확인할 수 있습니다.
- 노선 확장(본선)을 통한 해결 근거**
 - 서울대입구역 2번 출구에만 하차 수요가 과도하게 집중되는 문제를 해결하기 위해, 5515번 본선 대신 다람쥐버스를 신설하여 송실대입구역까지 연장·특정한다면 송실대 인근 및 연계 지역으로 행하는 출근·통학 승객들을 자연스럽게 분산시킬 수 있습니다.
 - 이를 통해 기존 5515번의 서울대입구역 2번 출구 병목 현상을 실질적으로 완화하고 대중교통 이용 편의를 대폭 개선할 수 있는 강력한 근거가 됩니다.

[그림 4-12] 5517번 노선 학기 중 출근 시간대 승·하차 추이 및 노선 확장 근거 분석



[그림 4-13] 5511번 학기 중 07~09시 구간 승·하차 추이

5511 노선(서울대입구 → 송실대 구간) 학기 중 출근시간대 승·하차 추이 및 노선 확장 근거 분석

1. 분석 개요 및 문제 제기 (양방향 수요 및 노선 연계 필요성)

- 5511 노선의 학기 중 평일 출근 시간대(07~09시) 승·하차 데이터를 분석한 결과, 서울대입구역 2번 출구와 송실대입구역 양쪽 구간 모두에서 상당한 규모의 승·하차 수요가 동시에 발생하고 있음을 확인했습니다.
- 해결 방안 제시:** 이러한 양방향 연계 수요를 바탕으로, 다람쥐버스의 송실대입구역 연장 및 맞춤형 노선 운영이 실질적으로 강력한 교통 분산 대책이 될 수 있음을 본 데이터로 뒷받침합니다.

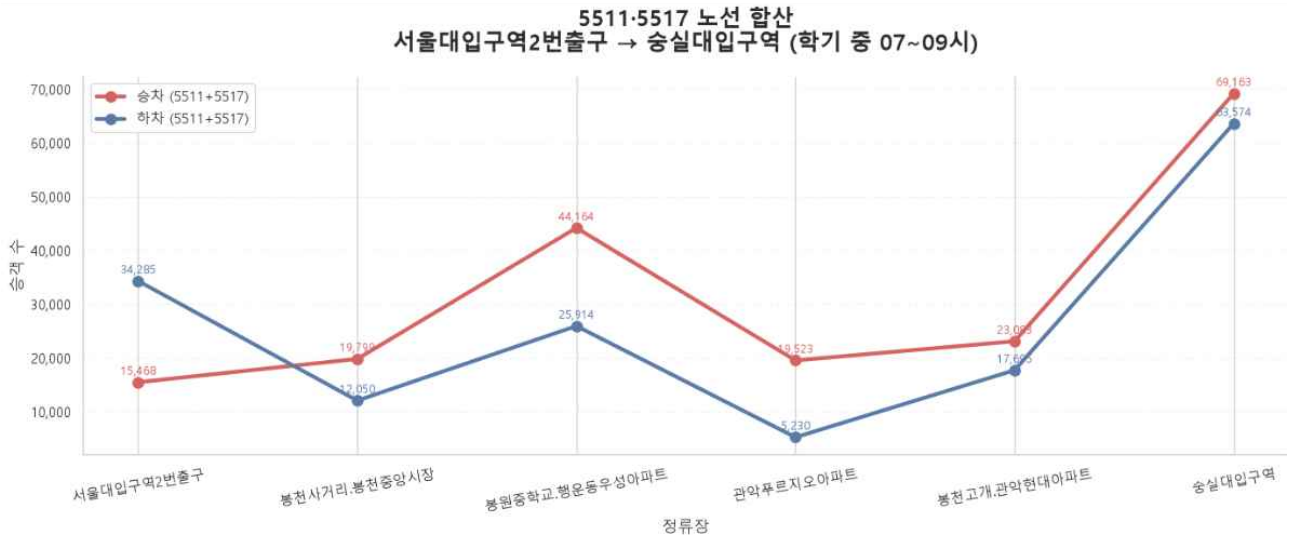
2. 데이터 시각화로 보는 핵심 흐름

- 초입 구간 (서울대입구역 2번 출구)**
 - 서울대입구역 2번 출구 정류장에서는 승차 인원(빨간색 선)이 12,072명인 반면, 하차 인원(파란색 선)은 2,818명으로 집계되어 출발 단계에서의 특성을 보여줍니다.
- 중간 경유지 및 종점 구간 (송실대입구역)**
 - 그래프의 종점인 송실대입구역에서는 승차 인원이 51,068명으로 폭발적인 수치를 기록하며 노선 전체에서 가장 압도적인 승차 집중 구간을 형성합니다. 하차 인원 역시 30,374명으로 매우 높게 나타납니다.
- 데이터가 말하는 바 (시사점)**
 - 송실대입구역 부근에서 대규모 승차와 하차가 동시에 일어난다는 점은, 해당 지역이 단순 화차 지점이 아니라 거대한 통학·출근 수요의 시종점 역할을 수행하고 있음을 명확히 보여줍니다. 따라서 다람쥐버스 노선을 이 구간까지 확장하여 공급을 최적화할 필요성이 큼니다.

3. 5511 노선 기반 연장 정책 도입의 타당성 및 기대 효과

- "송실대입구역 중심의 거대 양방향 수요 집중"**
 - 5511 노선 시각화 자료에서 확인되듯, 송실대입구역 일대는 5만 명이 넘는 승차 수요와 3만 명이 넘는 하차 수요가 집중되는 핵심 거점입니다.
- 노선 확장(분산)을 통한 해결 근거**
 - 서울대입구역과 송실대입구역을 축으로 하는 강력한 이동 수요에 대응하기 위해, 다람쥐버스의 송실대입구역 연계를 공고히 해야 합니다.
 - 이들 통해 특정 정류장에만 과도하게 집중되는 부하를 완화하고, 관악구와 동작구 사이의 대중교통 연계성과 이용 편의를 획기적으로 향상시킬 수 있습니다.

[그림 4-14] 5511번 노선 학기 중 출근 시간대 승·하차 추이 및 노선 확장 근거 분석



[그림 4-15] 5511번, 5517번 (학기 중 07~09시) 구간 승·하차

○ 해석 주의: 그림은 집계 이용 규모를 보여주며, 차량 1대당 혼잡도와 미탑승 여부는 별도 자료가 필요하다.

5511·5517 노선 합산(서울대입구역 2번 출구 → 송실대입구역) 학기 중 출근시간대 승·하차 추이 및 통합 다람쥐버스 연장 도입 근거 분석

1. 분석 개요 및 문제 제기 (종합적 수요 폭발 및 연계 필요성)

- 5511번과 5517번 노선의 학기 중 평일 출근 시간대(07~09시) 승·하차 데이터를 합산하여 분석한 결과, 두 노선이 공유하는 경로 전체에서 거대한 규모의 누적 이동 수요가 존재함을 명확히 확인할 수 있습니다.
- 해결 방안 제시: 개별 노선을 넘어선 합산 총량을 바탕으로, 서울대입구역 2번 출구의 하차 집중과 송실대입구역의 거대 승·하차 밀집 구조를 동시에 해결하기 위해 다람쥐버스를 신설하고 송실대입구역까지 연장하여 통합적인 수요 분산을 도모하는 대안의 타당성을 입증합니다.

2. 데이터 시각화로 보는 핵심 흐름

- 출발 및 하차 집중 구간 (서울대입구역 2번 출구)**
 - 합산 그래프의 시작점인 서울대입구역 2번 출구에서는 승차 인원(빨간색 선)이 15,468명인 반면, 하차 인원(파란색 선)은 34,285명으로 집계되어 출근 시간대 하차 현상이 압도적으로 발생하고 있음을 보여줍니다.
- 중간 경유지 및 종점 구간 (송실대입구역)**
 - 노선의 종점인 송실대입구역에서는 승차 인원이 69,163명, 하차 인원이 63,574명으로 양 지표 모두 노선 전체에서 비교할 수 없을 정도로 거대한 수치를 기록하며 최고조에 달합니다.
- 데이터가 말하는 바 (시사점)**
 - 두 노선을 합산했을 때 서울대입구역 2번 출구의 하차 폭주와 송실대입구역의 대규모 승·하차 집중이 선명하게 연결됩니다. 이는 두 지점을 잇는 축에 상시적이고 막대한 통행량 교류가 있음을 뜻하며, 현재 서울대입구역에서 회차하거나 단절되는 구조가 전체 노선 효율을 떨어뜨리고 병목을 유발하는 결정적 원인을 시사합니다.

3. 합산 데이터 기반 다람쥐버스 연장 도입의 타당성 및 기대 효과

- "통합 수요측 실증을 통한 당위성 확보"**
 - 5511·5517 합산 시계열 자료에서 드러나듯, 출근 등교 시간대 동안 관악구 경계를 넘나드는 누적 이동량은 단일 노선 대응의 한계를 넘어섭니다.
- 노선 확장(본선)을 통한 해결 근거**
 - 서울대입구역 2번 출구에 가중되는 과도한 하차 부하를 해소하고, 송실대입구역까지 이어지는 거대한 통행 수요를 원활하게 소화하기 위해 다람쥐버스를 신설하여 송실대입구역까지 연장·운행해야 합니다.
 - 이들 통해 출근 시간대 고밀적인 병목 현상을 실질적으로 완화하고, 두 거점 지역 간의 대중교통 이용 편의와 수송 효율성을 극대화할 수 있습니다.

[그림 4-16] 5511번, 5517번 합산 노선 학기 중 출근 시간대 승·하차 추이 및 노선 확장 근거 분석

제5장 핵심 인사이트 및 원인 분석

5-1 핵심 인사이트

- 첫째, 5515번의 혼잡은 전일 평균이 아닌 학기 중 평일 오전 8시 전후에 집중되는 시간대 혼잡으로 나타났다.
- 둘째, 오전 하차 수요는 서울대입구역 환승권역에 집중되어 있으며, 환승 수요 분산을 위한 맞춤형 노선 운영 필요성이 확인되었다.
- 셋째, 서울대입구역 이후에도 일정 수준의 이동 수요가 지속되어 송실대입구역까지 연계하는 보조 노선 운영 가능성을 검토할 필요가 있다.
- 넷째, 방학 종료 이후 학기 시작 시점에 월별 이용 수요가 빠르게 증가하는 것으로 나타나 학사일정을 고려한 탄력적 운행 방식이 효과적일 것으로 판단된다.
- 다섯째, 현재 자료는 수요 집중 현상을 확인할 수 있으나 차량별 공급 부족과 실제 혼잡률은 확인하기 어렵다. 따라서 시범운행과 현장조사를 병행하여 정책 효과를 검증하는 접근이 필요하다.

5-2 가능한 원인

- 서울대입구역은 지하철 2호선과 지역 버스가 연결되는 주요 환승 거점으로, 출근·통학 시간대 생활권에 서 역 방향으로 이동하는 수요가 집중되는 구조적 특성을 가진다.
- 서울대학교 학생·교직원과 관악구 지역 주민의 통학·출근 수요가 동일 시간대에 중첩되면서 특정 시간과 구간의 혼잡이 증가한 것으로 판단된다. 다만 승·하차 자료만으로 이용자 특성을 구분할 수 없으므로 향후 설문조사와 OD 자료를 통해 추가 검증이 필요하다.
- 정류장별 이용객이 특정 구간에 집중되면 동일한 운행횟수에서도 일부 구간의 혼잡과 대기시간이 증가할 수 있다.
- 서울대입구역에서 7호선 이용을 위해 추가 환승하거나 다른 교통수단을 이용하는 수요가 존재할 가능성이 있으며, 이러한 이동 수요가 송실대입구역 연장 운행의 필요성과 연결될 수 있다.

5-3 정책 판단

- 상시 증차는 운영비 증가와 비혼잡 시간대 공차 운행 가능성이 있어 효율성이 낮을 수 있다.
- 반면 출근시간대에만 8555번 맞춤형(다람쥐버스)을 송실대입구역까지 연장 운행하는 방안은 혼잡이 집중되는 시간과 구간에 선택적으로 공급을 확대할 수 있다.
- 이를 통해 서울대입구역 환승 혼잡을 완화하고 2호선과 7호선을 직접 연계하는 효과를 기대할 수 있다.
- 따라서 가장 합리적인 정책 대안은 8555번 맞춤형(다람쥐버스)을 대상으로 학기 중 평일 출근시간대 시범운행을 실시하고, 운영 결과를 바탕으로 정례 운행 여부를 결정하는 것이다.

제6장 해결방안

6-1 8555번 맞춤형(다람쥐 버스) 도입 방안

- 학기 중 평일 07:20~09:10 출근시간대에 8555번 맞춤형(다람쥐버스)을 신설하여 금호타운·청림현대·관악현대 등 5515 생활권에서 승실대입구역까지 연장 운행한다.
- 8555번은 기존 5515의 혼잡 구간을 보완하는 역할을 수행하며, 서울대입구역에 집중되는 환승 수요를 분산하고 2호선과 7호선을 직접 연계하여 이용자의 이동 편의성을 높인다.
- 기존 5515 노선은 변경 없이 유지하고, 출근시간대에만 8555번을 추가 운행하여 혼잡을 완화하는 방식으로 운영한다.
- 연장 운행에 필요한 차량 대수, 배차간격 및 운행횟수는 본 분석의 범위를 벗어나므로 제시하지 않았다. 향후 현장 혼잡도, 운행 여건, 회차 가능성 및 운수회사 운영 여건 등을 종합적으로 검토하여 서울시와 운수회사가 결정할 필요가 있다.

5522A·5523·8552 사례를 통한 5515번 다람쥐버스 도입 당위성 분석

1. 유사 노선 구조 및 출근길 수요 집중 현상

- 노선의 공통적 특성: 5522A, 5523번 및 5515번은 모두 주거 밀집 지역(마곡)에서 출발하여 주요 지하철 역세권으로 출근 수요가 대규모로 집중되는 공통된 노선 구조를 지니고 있습니다.
- 복수 노선을 통한 수요 분산 체계: 특히 5522A번(약 14.6만 명)과 5523번(약 15.7만 명)은 출근 시간대라는 동일한 시점에 폭발적으로 몰리는 대규모 주거지 수요를 두 개 이상의 노선이 서로 분산하여 나누어 감당하고 있습니다.

2. 출근 시간대(07~09시) 주요 거점 하차 규모 비교

노선명	출근시간(07~09시) 총 하차 인원	주요 특징 및 상대적 규모
5515	236,984명	인근 노선 압도하는 최고 하차 수요, 단일 노선 한계 초과
5523	157,025명	주거지 연계 주요 노선 중 최대 하차 수치 기록
5522A	146,301명	5523번과 함께 산학역 방면 수요 분산 담당
8552	76,226명	핵심 혼잡 구간의 단기 수요를 덜어내는 맞춤형 다람쥐 버스

- 압도적인 혼잡 규모: 5515번 노선의 출근 시간대 하차 인원은 236,984명으로, 인근 복수 분산 노선들(5522A, 5523번)은 물론 추가 투입된 다람쥐 버스 8552번(76,226명)과 비교해도 최소 약 1.5배에서 최대 3배 이상에 달하는 거대한 규모를 보입니다.
- 구조적 격차의 의미: 비교군 노선들은 여러 노선이 수요를 나누어 감당하고 있음에도 여객 처리에 한계가 있으나, 5515번은 약 23만 명이라는 비교 불가한 수치를 보조 노선 없이 홀로 떠안고 있어 특정 거점의 심각한 병목 현상을 유발합니다.

3. 8552번 맞춤형 버스(다람쥐버스) 도입 배경 및 시사점

- 추가 투입 결단과 실효성: 이처럼 기존 노선들이 수요를 나누어 감당하고 있음에도 출근길 과밀 현상이 완전히 해소되지 않자, 서울시와 운수업체는 혼잡 극심 구간의 단기 수요를 집중적으로 흡수하는 '8552번'이라는 맞춤형 다람쥐 버스를 추가로 투입하는 결단을 내렸습니다.
- 혼잡 완화 모델 검증: 이를 통해 약 7만 6천 명 수준의 하차 수요를 효과적으로 분산시키며, 정규 노선만으로는 감당하기 버거운 과부하 구간의 고질적인 병목 현상을 해결하는 검증된 정책적 대안으로 자리 잡았습니다.

4. 5515번 맞춤형 분산 대책(다람쥐버스) 도입 당위성

- 구조적 병목 해독과 과부하: 5515번은 인근 노선들과 동일하게 주거 밀집 지역에서 지하철 환승 거점으로 향하는 출근 시간 집중 구간 수요를 지니고 있으나, 복수 노선에 의한 분산조치 없이 비교 대상을 상회하는 극심한 단일 노선 과부하 상태를 겪고 있습니다.
- 필수적 개입 시급성: 기존 노선들의 분산 체계에 더해 8552번이라는 다람쥐 버스까지 추가 투입해야 했던 인근의 실태에 비추어 볼 때, 5515번 역시 현재의 막대한 혼잡 규모를 감당할 때 유사한 방식의 맞춤형 다람쥐 버스 신설 및 분산 정책 도입이 절대적으로 필수적입니다.

[그림 6-2] 5522A, 5523, 8552 사례를 통한 5515번 다람쥐 버스 도입 당위성 분석

6-2 8555번 운영안



[그림 6-3] 8555번 버스 노선 연장안

- 운영 기간: 학기 중 평일(07~09시)을 대상으로 1차 4주간 시범 운행하며, 주말 및 공휴일은 제외한다.
- 운영 시간: 07:20~09:10 출근시간대에 운행하며, 이용객이 집중되는 08시 전후를 포함한다.
- 운행 노선: 서울대 입구역 → 청림동 현대 → 송실대 레지던스 홀 앞 → 송실대 중문 앞 → 성현동 동아 아파트
- 운영 방식: 기존 5515의 주요 정류장을 경유하되, 서울대입구역 이후 송실대입구역까지 연장 운행하여 2호선과 7호선 간 환승을 지원한다.
- 운행 목적: 출근시간대 5515번 혼잡 완화 및 서울대입구역에 집중되는 환승 수요를 분산하고, 생활권과 송실대입구역을 직접 연결하여 이동 편의성과 접근성을 향상한다.
- 안내 방식: 정류장 안내문, 버스정보안내단말기(BIT), 서울시 교통정보 서비스, 서울대학교 및 관악구 온라인 채널 등을 활용하여 시범운행 기간과 운행구간을 사전에 안내한다.

6-3 시범운행 전 필수 현장 조사

- 출근시간(07:00~09:30) 동안 정류장별 대기열, 차량별 탑승 인원, 만차 통과 및 미탑승 인원을 조사하여 8555번의 적정 운행 규모를 검토한다.
- GPS 및 운행기록을 활용하여 실제 배차간격, 운행시간, 정시성 및 구간별 혼잡도를 분석한다.
- 서울대학교 학생과 지역 주민을 대상으로 설문조사를 실시하여 송실대입구역 연장노선 이용 의향, 환승 목적, 평균 대기시간, 통학·출근 경로 등을 조사한다.
- 운수회사와 협의하여 회차 가능 지점, 차량 및 운전기사 확보, 추가 운행비용, 기존 5515 운행에 미치는 영향을 검토한다.

6-4 운영효과 평가 및 의사결정

- 수요 지표: 회차별 이용객 수, 정류장별 승·하차 인원, 시간대별 이용률, 송실대입구역 이용객 비율
- 서비스 지표: 평균 대기시간, 실제 배차간격 편차, 만차 통과 및 미탑승 건수, 서울대입구역 환승 혼잡도 변화, 송실대입구역 접근시간 단축 효과
- 운영 지표: 운행비용, 승객 1인당 운영비, 회차시간, 기존 5515 운행 영향, 정시성
- 만족도 지표: 이용자 만족도, 재이용 의향, 통학·출근 편의성 개선 정도, 환승 편의성 체감도
- 의사결정 기준: 시범운행 결과 혼잡 완화, 환승 분산, 이동시간 단축 효과가 확인되고 운영 효율성이 확보될 경우 학기 중 정례 운영을 검토한다. 반대로 효과가 제한적일 경우 운행 시간, 운행 구간 또는 운행 횟수를 조정하며, 운영 효율성이 낮을 경우 사업 종료를 검토한다.

제7장 기대효과

7-1 이용자 효과

- 출근시간대 8555번 다람쥐버스를 송실대입구역까지 연장 운행함으로써 서울대입구역에 집중되는 환승 수요를 분산하고 혼잡을 완화할 수 있다.
- 5515 생활권 이용자는 2호선뿐만 아니라 7호선까지 직접 접근할 수 있어 환승 횟수와 이동시간을 줄일 수 있다.
- 서울대학교 학생과 지역 주민 모두 출근·통학시간대의 대기시간과 만차로 인한 미탑승을 줄여 대중교통 이용 편의성이 향상될 것으로 기대된다.

7-2 운영·정책 효과

- 기존 5515 노선을 유지하면서 출근시간대에만 8555번을 추가 운행함으로써 상시 증차보다 효율적인 혼잡 완화가 가능하다.
- 서울대입구역과 송실대입역을 연결하는 맞춤형 노선을 통해 2호선과 7호선 간 연계성을 강화하고 지역 간 이동 편의를 높일 수 있다.
- 시범운영 과정에서 확보한 혼잡도, 이용객 수, 환승 패턴 등의 데이터는 향후 노선 연장이나 맞춤형 버스 확대 여부를 판단하는 기초자료로 활용할 수 있다.
- 시간대와 이용 수요를 고려한 탄력적 노선 운영 사례를 마련하여 데이터 기반의 대중교통 운영 정책 수립에 활용할 수 있다.

7-3 정책적 기대효과

- 본 제안은 단순한 증차 요구가 아니라 출근시간대 수요 집중과 환승 패턴을 데이터로 분석하여 제시한 맞춤형 운영 방안이다.
- 기존 노선을 변경하지 않고 8555번 다람쥐버스를 한시적으로 운행함으로써 운영 위험을 최소화하면서도 정책 효과를 검증할 수 있다.
- 시범운영 결과 혼잡 완화와 이용자 만족도가 확인될 경우, 학기 중 정례 운행 또는 다른 혼잡 노선으로의 확대 적용 가능성을 검토할 수 있다.

제8장 한계, 추가 필요 자료 및 결론

8-1 현재 자료의 한계

- 현재 데이터로 확인할 수 있는 것은 정류장·노선·시간대별 수요 집중과 실제 운행 1회당 평균 처리 수요이다. 그러나 현재 자료만으로는 8555번 연장 운행의 효과를 직접 검증하기에는 한계가 있다.
- 08~09시에는 하차 수요와 회당 하차인원이, 18~19시에는 승차 수요와 회당 승차인원이 함께 높게 나타났으므로 해당 시간대의 실제 혼잡도와 운행 안정성을 우선적으로 확인할 필요가 있다.
- 월별 집계자료에는 평일·주말·공휴일이 함께 포함될 수 있어 실제 학기 중 평일의 이용 패턴이 일부 희석될 수 있다.
- 승·하차 인원은 차량 1대의 재차 인원과 혼잡률을 직접 나타내지 않으므로 실제 혼잡 수준을 판단하는데 한계가 있다.
- 동일하거나 유사한 정류장명이 방향별로 구분되어 있어 표준정류장 ID와 진행 방향을 기준으로 한 정비가 필요하다.
- 승객이 서울대학교 학생인지 지역 주민인지 구분할 수 없어 이용자 특성을 세부적으로 분석하기 어렵다.
- 송실대입구역까지의 잠재 수요는 현재 자료만으로 확인할 수 없으며, 실제 연장 노선 이용 수요는 별도의 조사와 검증이 필요하다.

8-2 추가 확보가 필요한 자료

- 최우선 1. 차량·회차·정류장·방향별 재차 인원 및 혼잡도 자료 확보
- 최우선 2. GPS 기반 실제 배차간격, 정시성 및 버스 몰림 현상 분석
- 최우선 3. 만차 통과, 미탑승 인원 및 정류장별 대기열 조사
- 우선 4. 학기 중 평일 및 수업일 기준 이용 데이터 구축
- 우선 5. 서울대학교 학생과 지역 주민 대상 이용 행태 및 환승 목적 조사
- 필수 6. 서울대입구역~송실대입구역 구간의 잠재 이용 수요 및 환승 패턴(OD) 분석
- 필수 7. 운수회사 차량 및 운전기사 확보 가능성, 추가 운행비, 회차 지점 및 도로 여건 검토
- 보완 8. 표준정류장 ID와 방향 기준 정비 및 비교 구간 산식 문서화

8-3 최종 결론

- 분석 결과, 5515번은 학기 중 출근시간대 서울대입구역 환승권역에 이용 수요가 집중되는 패턴이 확인되었다.
- 또한 서울대입구역 이후에도 일정 수준의 이동 수요가 지속되는 것으로 나타나 송실대입구역까지 연계하는 맞춤형 노선 운영 가능성을 검토할 필요성이 확인되었다.
- 이에 따라 기존 5515 노선은 유지하면서 출근시간대에만 8555번 맞춤형(다람쥐버스)을 송실대입구역까지 연장 운행하는 시범사업을 제안한다. 이를 통해 서울대입구역 환승 혼잡을 분산하고 2호선과 7호선 간 연계를 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
- 다만, 차량별 혼잡도, 실제 배차간격, 미탑승 인원, 송실대입구역 연장 구간의 잠재 이용 수요 등은 현재 자료만으로 확인할 수 없으므로 시범운영과 현장조사를 병행하여 운영 효과를 검증한 후 정례 운영 여부를 결정하는 것이 바람직하다.

- 따라서 본 분석은 8555번 맞춤형(다람쥐버스)의 출근시간대 송실대입구역 연장 운영을 데이터 기반으로 제안하고, 시범운영 결과를 토대로 정책 도입 여부를 결정하는 단계적 접근을 제시한다.

제9장 추가 자료 수집 계획

- 1순위. 차량별 재차 인원 및 혼잡도 자료 확보 - 8555번 연장 운행이 필요한 혼잡 구간을 확인하기 위한 자료
- 1순위. GPS 기반 실제 배차간격 및 버스 물림 현상 분석 - 인가 배차와 실제 운행 간격의 차이를 확인하기 위한 자료
- 1순위. 만차 통과, 미탑승 인원 및 정류장별 대기열 조사 - 승·하차 자료에 나타나지 않는 잠재 수요를 확인하기 위한 자료
- 2순위. 학기 중 평일 및 수업일 기준 이용 데이터 구축 - 주말·방학 효과를 제외한 실제 통학·출근 수요 분석
- 2순위. 서울대학교 학생 및 지역 주민 대상 OD 조사와 설문조사 - 이용자 특성, 출발지, 환승 목적, 송·실대입구역 연장 노선 이용 의향 확인
- 필수. 운수회사 차량 및 운전기사 확보 가능성, 추가 운행비, 회차 지점 및 도로 여건 검토 - 8555번 연장 운행의 시행 가능성 판단
- 보완. 표준정류장 ID와 방향 기준 정비, 비교 구간 산식 문서화 - 분석의 재현성과 신뢰성 확보

9-1 자료 부족에 대한 처리

- 부족한 자료는 임의의 수치나 가정을 적용하지 않고 분석에서 제외하였다.
- 8555번 송실대입구역 연장 운행은 즉시 시행이 아닌 학기 중 출근시간대 시범운행을 전제로 제안하였다.
- 시범운행 기간 동안 혼잡도, 이용객 수, 환승 수요 및 운영 효율성을 검증한 후 정례 운행 여부를 판단하도록 설계하였다.

9-2 추가 검증 가설

- 8555번을 송실대입구역까지 연장 운행할 경우 서울대입구역에 집중되는 환승 수요가 분산될 것인지 확인할 필요가 있다.
- 5515 이용객 중 송실대입구역까지 직접 이동하려는 잠재 수요가 충분한지 검증해야 한다.
- 8555번 도입으로 출근시간대 평균 대기시간과 만차 통과, 미탑승 인원이 감소하는지 확인해야 한다.
- 8555번 운행이 기존 5515의 정시성과 운영 효율성에 미치는 영향을 분석할 필요가 있다.
- 운수회사의 차량·운전기사 확보와 회차 운영이 실제 가능한지 검토해야 한다.
- 시범운행 결과가 다른 혼잡 노선에도 적용 가능한 맞춤형 버스 운영 모델이 될 수 있는지 검증해야 한다.

9-3 참고 자료

- 서울시 버스 노선별 정류장별 시간대별 승·하차 인원 정보(2025.07~2026.06.)
- 서울특별시 TOPIS 노선별 인가·운행 현황(2025.07~2026.06.)
- 서울시 교통 빅데이터 플랫폼(TOPIS) 실제 운행자료
- 5팀 데이터 전처리·분석 노트북 및 시각화 자료
- 비교분석: 5511·5517 노선의 학기 중 07~09시 승·하차 특성과 8552번 맞춤형(다람쥐버스) 운영 사례를 활용하여 8555번 연장 운행 방안을 검토함.